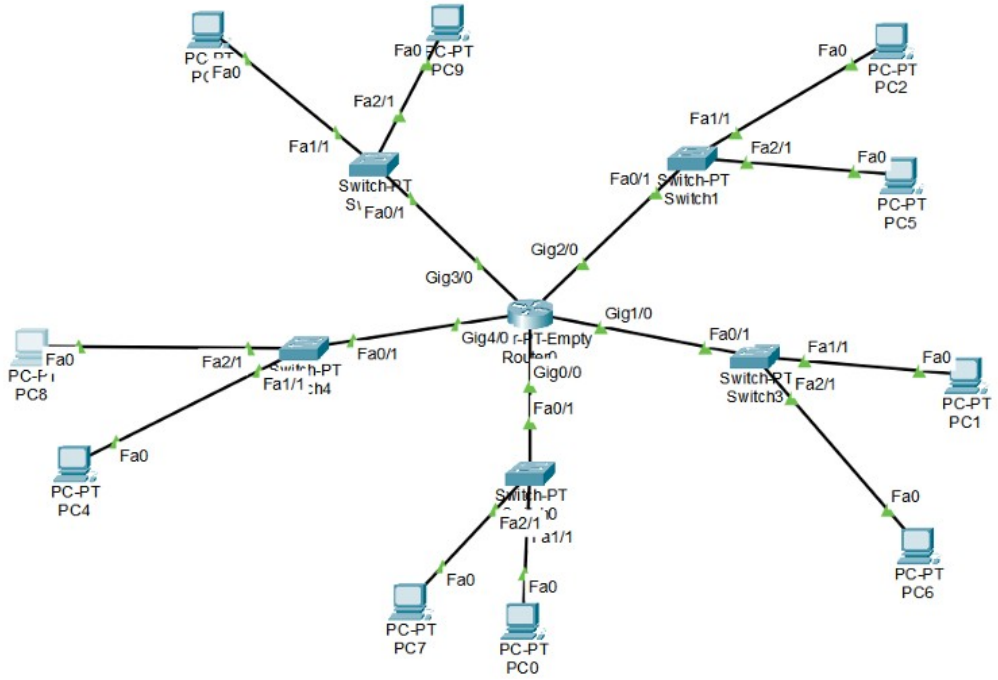
Practica 3. VLSM (Mascara de Subred Longitud Variable)

1) Objetivo de la práctica: “configurar y probar redes VLSM” (no se requiere configura inicialmente, un protocolo de ruteo), así como practicar la asignación de direcciones IP a las diferentes interfaces de un enrutador.

Ejercicio 1

2) Diagrama 1



3) Actividad 1. Considerando la red con dirección 192.168.40.0/24, Asignar los máscaras y rangos de direcciones IP consistentes con el número de Host indicados en el diagrama 1, similar a lo visto en clase. Incluir en su reporte la tabla de asignación de rangos de direcciones IP y su mascara correspondiente.

Red	Total de host	Direccion de la red/máscara	IP inicial	IP final
Red 1	5			
Red 2	40			
Red 3	10			
Red 4	100			
Red 5	22			

4) Actividad 2. Construir en Packet tracer el diagrama 1, agregando en cada red, al menos dos computadoras, una con la dirección inicial y otra con la dirección final del rango de direcciones asociado a cada subred.

   Configurar el router,

   - Poner nombre, password, encriptación y un mensaje en el router
   - Configurar las direcciones IP resultantes del ejercicio de VLSM para cada interfaz del router y a cada PC
   - Mostrar en su reporte la pantalla con la configuración de las interfaces del router (show ip intreface brief)

5) Actividad 3. Probar con el comando PING, la comunicación entre una PC de la red 2, con otra PC de la red 2, con su router y hacia otras redes

Desde una PC de la red 2	IP destino	Resultado
Ping a la otra PC de la red 2		
Ping al Puerto ETH de la red 2		
Ping al Puerto ETH de la red 4		
Ping a una PC de la red 4		

6) Actividad 4. Poner a una PC una IP fuera de su rango y hacer ping hacia otra PC de su subred y al puerto del router, conectado a su subred (default Gateway). Escribir el resultado

   Restituir a la PC su IP correcta y modificar su mascara a 24 bits; hacer ping hacia PCs y routers de otras subredes (escribir el resultado y conclusiones)

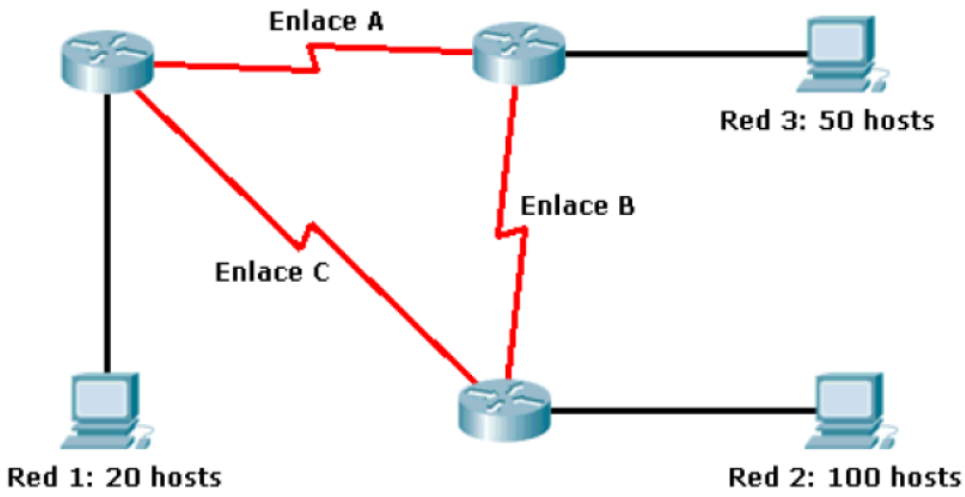
Ejercicio 2

7) Diagrama 2

Ejercicio 2. Dada la siguiente topología y la dirección IP 192.168.1.0/24, se pide que por medio VLSM obtenga el direccionamiento IP para los hosts de las 3 subredes, las interfaces Ethernet de los routers y los enlaces seriales entre los routers.

Red 2: 100 host + 2 (red y broadcast) + 1(Ethernet) = **103 direcciones**
Red 3: 50 host + 2 (red y broadcast) + 1(Ethernet) = **53 direcciones**
Red 1: 20 host + 2 (red y broadcast) + 1(Ethernet) = **23 direcciones**
Enlace A: 2 + 2 (red y broadcast) = **4 direcciones**
Enlace B: 2 + 2 (red y broadcast) = **4 direcciones**
Enlace C: 2 + 2 (red y broadcast) = **4 direcciones**

Total de 191 direcciones



8) Actividad 5. Llene la tabla siguiente con los datos del rango de direcciones de red asignados y la máscara correspondiente

Red	# de host	Direccion de la red/máscara	IP inicial	IP final
Red 1	20			
Red 2	100			
Red 3	50			
Enlace A				
Enlace B				
Enlace C				

9) Actividad 6. Construir en Packet tracer el diagrama 1, agregando en cada red, al menos dos computadoras, una con la dirección inicial y otra con la dirección final del rango de direcciones asociado a cada subred. Configurar el router,
   - Poner nombre, password, encriptación y un mensaje en el router

- Configurar las direcciones IP resultantes del ejercicio de VLSM para cada interfaz del router y a cada PC
- Mostrar en su reporte la pantalla con la configuración de las interfaces del router (show ip intreface brief)

10) Actividad 7. Probar con el comando PING, la comunicación entre una PC de la red 2, con otra PC de la red 2, con su router y hacia otras redes

Desde una PC de la red 2	IP destino	Resultado
Ping a la otra PC de la red 2		
Ping al Puerto ETH de la red 2		
Ping al Puerto ETH de la red 3		
Ping a una PC de la red 3		

11) Actividad 8. Poner a una PC una IP fuera de su rango y hacer ping hacia otra PC de su subred y al puerto del router, conectado a su subred (default Gateway). Escribir el resultado

Restituir a la PC su IP correcta y modificar su mascara a 24 bits; hacer ping hacia PCs y routers de otras subredes (escribir el resultado y conclusiones)

12) Actividad 9. Habilitar el protocolo rip 2 en los tres routers y volver a probar con el PING, llenar la tabla siguiente

13) Desde una PC de la red 2	IP destino	Resultado
Ping a la otra PC de la red 2		
Ping al Puerto ETH de la red 2		
Ping al Puerto ETH de la red 3		
Ping a una PC de la red 3		